



cropcare

EcoHack



Shape the future with cutting-edge technology. Network with industry leaders. Win amazing prizes.

28-29 January 2026 | CESI Algiers Campus

TEAM-6

IDÉE DU PROJET

L'automatisation de la culture des plantes et de l'agriculture en général, en s'appuyant sur l'analyse des données environnementales agricoles.

PROBLÉMATIQUE

Le défi actuel

Aujourd'hui, les agriculteurs prennent encore beaucoup de décisions à l'aveugle : irrigation, aération, exposition au soleil... sans données précises et en temps réel. Avec le changement climatique, ces décisions deviennent de plus en plus risquées et coûteuses.

Les conséquences

Une mauvaise décision peut entraîner :

- Des pertes de rendement importantes
- Un gaspillage significatif d'eau
- Le développement de maladies des plantes, souvent causés par une irrigation mal maîtrisée ou des conditions environnementales non surveillées

L'urgence d'agir

Le climat change plus vite que les pratiques agricoles. Les capteurs IoT et l'analyse de données sont aujourd'hui accessibles, peu coûteux et fiables. C'est le moment idéal pour passer d'une agriculture basée sur l'intuition à une agriculture basée sur les données.

SOLUTION PROPOSÉE

Un dispositif IoT (Internet of Things) qui, grâce à plusieurs capteurs, permet de collecter des données sur l'environnement (température, humidité, luminosité) et, à partir de celles-ci, de contrôler automatiquement (activation/désactivation) des équipements agricoles aux moments appropriés.

EXPLICATION BREF

Le dispositif IoT aura pour cerveau un microcontrôleur de type ESP32-S3 WROOM-1, équipé d'une antenne Wi-Fi/Bluetooth.

L'utilisateur pourra, via une interface web (site HTML / dashboard), configurer le système, par exemple : activer ou désactiver des équipements, définir des seuils d'activation pour les équipements, etc.



SOMMAIRE

TEAM-6	2
IDÉE DU PROJET	2
PROBLÉMATIQUE	2
Le défi actuel	2
Les conséquences	2
L'urgence d'agir	3
SOLUTION PROPOSÉE	3
EXPLICATION BREF	3
1/ Etude du problème /marché	5
2/Notre positionnement	6
Boîtier IoT :	6
Service	6
3/Concurrence potentielle :	7
4/PLAN D'ACTION - ROADMAP	9
5/ Prise en charge et financement	10
6/ choix des locaux / région	11
Public visé	11
Segments prioritaires	11
Défis spécifiques de ces exploitations	11
7/ Couverture Théorique et estimation de prix	12
8/ Étude de Risque Économique	14
1.2 Risque Concurrentiel	14
1.3 Risque de Concentration Géographique	15
9/ Specification Techniques	15
Capteurs et composants du prototype	16
Services externes	17
Évolution vers un produit final	18
Contrôle d'équipements agricoles	18
Fonctionnement sans accès Internet	18

1/ Etude du problème /marché

L'Algérie est un pays en stress hydrique c'est-à-dire une nation où la demande en eau (pour la consommation, l'agriculture, l'industrie) dépasse les ressources en eau douce disponibles. On parle de stress hydrique quand on est en dessous du seuil de 1700 M3 d'eau par habitant par an, on est à moins de 500 m³/an/habitant). L'agriculture consomme ≈ 60–65 % de l'eau disponible.

Pourquoi avons- nous décidé de viser les serres maraîchères ?
Les serres maraîchères (tomate, poivron, concombre, fraise...) sont :

- À fort rendement
- À fort potentiel d'optimisation de l'eau

Prêtes technologiquement (plus que l'agriculture extensive) système de production agricole caractérisé par une faible utilisation d'intrants (engrais, pesticides, énergie) et de main-d'œuvre par rapport à l'étendue des terres cultivées.
Économiquement et stratégiquement, les serres maraîchères sont la MEILLEURE cible initiale.

Voici Un article qui d'avril 2025 posté par ECOTIMES à propos de l'évolution des cultures maraîchères :

<https://ecotimesdz.com/le-maraichage-en-algerie-un-secteur-en-pleine-expansion/>

ECO TIMES

ACTUALITÉS · ENERGIES · RÉGIONS · MONDE · INTERVIEW · CONTRIBUTIONS · CONTACT

Q

Le maraîchage en Algérie : Un secteur en pleine expansion

Pur Eco Times — 30 avril 2025 Dans Agriculture

773



L'agriculture algérienne, en particulier le secteur du maraîchage, connaît depuis deux décennies une transformation remarquable. Au cours de ces dernières années, le maraîchage en Algérie, et, en particulier sous serre, a connu une croissance en termes de superficies et de production spécialement dans les régions sahariennes grâce aux potentialités hydriques de la région, la mobilisation des moyens techniques modernes et la demande sans cesse croissante pour les produits maraîchers de toutes les régions du pays.

Synthèse A. R.

Portée par des politiques nationales ambitieuses, cette filière a vu ses superficies et productions croître de façon soutenue, notamment dans les régions sahariennes qui deviennent des piliers de l'approvisionnement national.

Articles récents

- Investissements et partenariat stratégique : L'Algérie courtisée
- Coopération : Une mission espagnole attendue à Alger
- Production d'acier en Afrique : L'Algérie sur le podium
- Développement du monde rural : Le nouvel ordre de la campagne algérienne
- Ouverture du Salon International de la Pharmacie : «Une vision d'avenir pour la pharmacie»
- L'intelligence artificielle et la pratique des ressources humaines : l'art de la conciliation
- Vendredi rouge : Plus de 2 000 vœux arrivent au port de Béjaïa
- Grandes infrastructures ferroviaires et routières : L'Algérie met le cap sur l'intégration africaine
- Marsch : Wall Street prudente, l'Europe dans le vert
- Face à la concurrence de la Chine : Washington opte pour la diplomatie du minéral

« L'agriculture algérienne, en particulier le secteur du maraîchage, connaît depuis deux décennies une transformation remarquable. »

« Les cultures sous serre ont connu une croissance de 168 % entre 2010 et 2021. »

« La superficie des cultures maraîchères [...] a connu une légère tendance à la hausse au cours de la période 2010-2021. »

« Celle-ci est passée de 429 417 ha à 517 425 ha, soit une évolution de 20 %. »

Pour référence un stade de foot professionnel à une taille de 0.7 ha, cela fait plus d'une centaine de milliers de terrains de foot.

< Elles [les cultures maraîchères] génèrent près de 40 % de la production agricole totale. »

<https://www.algerianagripreneurs.dz/>

2/Notre positionnement

Réduire la consommation d'eau de 20 à 40 % tout en améliorant le rendement
Produit

Boîtier IoT :

- ESP32
- DHT11 (température / humidité)
- BH1750 (luminosité)
- Capteur humidité sol
- Multiplexeur
- Options multi sensor

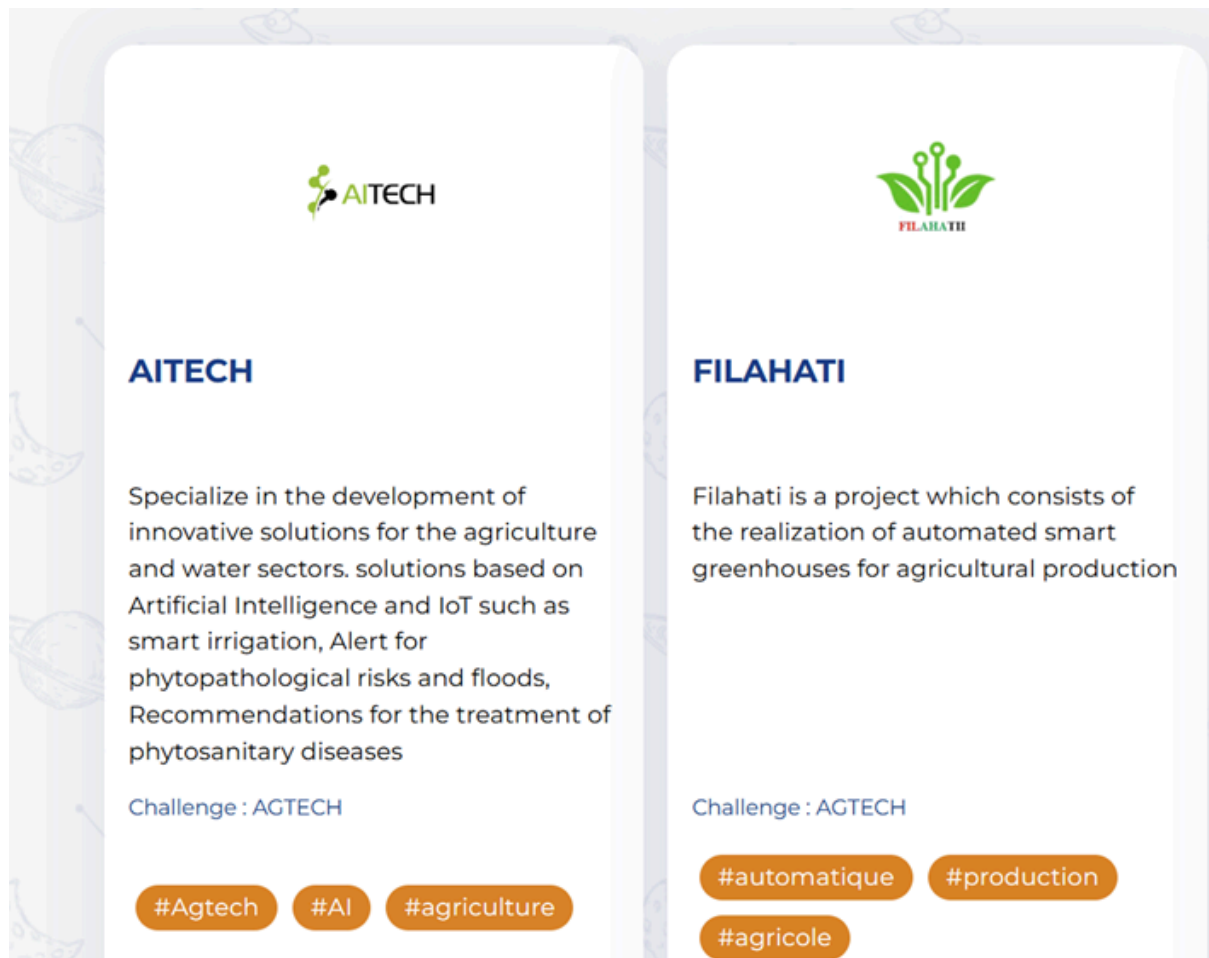
Service

- Dashboard web / mobile
- Alertes (sécheresse, sur-arrosage)
- Aide à la décision (quand arroser)

3/Concurrence potentielle :

Concurrence	Approche	Niveau	Liens avec projet
AgriLink	Plateforme smart farming	Algérien	Oui surveillance & alertes
Farmonaut	Monitoring global + données	International / Algérie	Oui agritech / irrigation
Qfarming / AirCrop / TerraLINK	Agriculture numérique	Algérien	Oui/potentiel client ou compétiteur
AITECH	Plateforme gestion d'exploitation	Algérien	Oui/proche mais plus logiciel cloud
FILAHATI	Serres automatisées	Algérien	

Seul filahati vise les serres, donc réel potentiel concurrence ou/ client, mais leur objectif c'est plus d'avoir une serre automatisée pas un système de monitoring.



AITECH est une **plateforme de gestion agricole** qui :

- Utilise IoT et technologies cloud
- Permet de gérer l'exploitation agricole
- Optimise les rendements via des recommandations, collecte de données, alertes, etc.
- Winner de startup concours en 2021

4/PLAN D'ACTION - ROADMAP



Pour le build up de traction initialement on mise sur les conférences :

Salon International de l'Investissement dans le secteur de l'Agriculture Saharienne (5-8 janvier, Ouargla) : Focus sur les opportunités de développement agricole dans le Sud.

AGRI PRO EXPO 2026 (21-24 janvier, Oran) : 8ème édition axée sur l'agriculture, l'élevage et l'investissement.

DJAZAGRO (12-15 avril, Alger - SAFEX) : Salon de référence pour la production agroalimentaire, emballage et transformation.

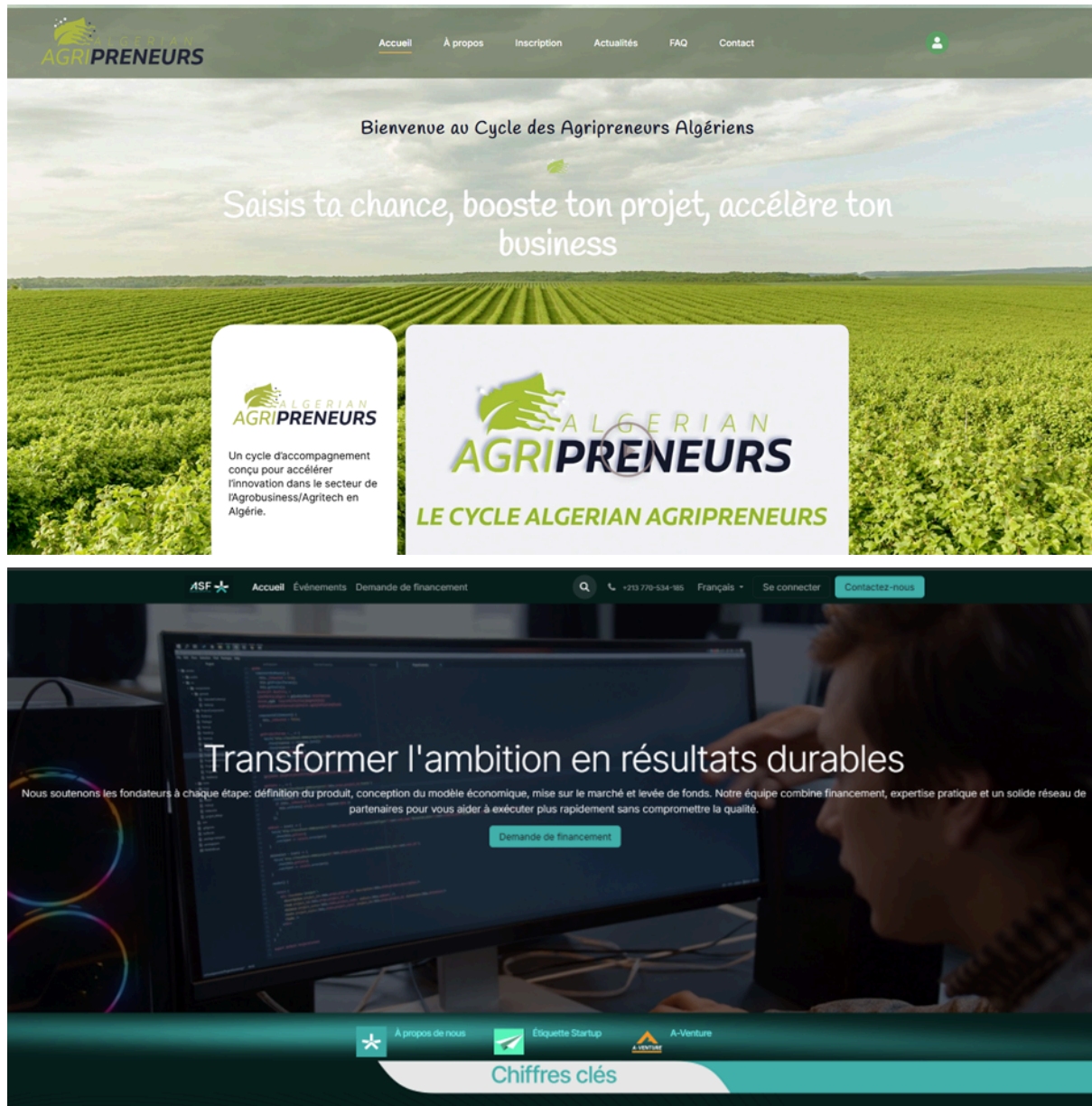
SIPSA-FILAHA (18-21 mai, Alger) : Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie.

AGREST-EXPO (28-31 octobre, Constantine) : 5ème édition axée sur l'élevage, la céréaliculture et l'arboriculture dans l'Est.

Foire de la Production algérienne (FPA) (17-26 décembre, Alger) : Vitrine de l'industrie agroalimentaire nationale.

5/ Prise en charge et financement

Pour prise en charge / financement :



asf.dz

l'asf propose jusqu'à

150 millions DA par projet, ciblant des secteurs stratégiques comme l'agritech.

Incubateurs :

Algeria Venture

ANSEJ (ex-)

Incubateurs universitaires

6/ choix des locaux / région

Public visé

Notre solution s'adresse aux serres maraîchères de production intensive, particulièrement dans le sud algérien où le climat aride rend le pilotage environnemental critique.

Segments prioritaires

Les grandes exploitations sous serre

- Groupe Souakri : projet de 1000 ha à Adrar
- Groupe Tahraoui : 400 ha à M'ziraa
- Production orientée export avec besoin d'optimisation du rendement et de la qualité

La région de Biskra

- Concentration de 54% de la production nationale sous serre
- Centaines d'exploitations moyennes
- Besoin d'un système accessible et adapté au climat saharien

Défis spécifiques de ces exploitations

- Chaleur extrême
- Gestion précise et critique de l'eau
- Risques sanitaires amplifiés par les conditions climatiques

7/ Couverture Théorique et estimation de prix



Une serre maraîchère a une surface typiquement comprise entre 500 et 1000 m².
La couverture de nos capteurs de sols surtout est comprise entre 50 et 100 m²

Sensibilité accrue	Prix DA
DHT22 plus précis	~ 1 700 DA
Capteur sol capacitif haut gamme	~ ~1 500–2 000 DA
BH1750	~ 1 000–1 500 DA
Boîtier/PCB+	~ 2 000–3 000 DA

Dans le cas d'une précision minimale : serre de 500 m2

<i>Élément</i>	<i>Coût (DA)</i>	<i>unitaire</i>	<i>Quantité</i>	<i>Coût total (DA)</i>
<i>ESP32</i>	3 500	1		3 500
<i>DHT11</i>	750	1		750
<i>BH1750</i>	1 000	1		1 000
<i>Capteur sol capacitif</i>	800	5		4 000
<i>Multiplexeur</i>	1 500	1		1 500
<i>PCB + boîtier + câbles</i>	—	—		2 000
<i>Alimentation</i>	—	—		1 500
COÛT TOTAL (MIN)				15 250 DA
				25 000 – 26 000 DA / serre
MARGE DE 40%				

Serre de 1000 m2

<i>Élément</i>	<i>Coût (DA)</i>	<i>unitaire</i>	<i>Quantité</i>	<i>Coût total (DA)</i>
-----------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------

<i>ESP32</i>	3 500	1	3 500
<i>DHT11</i>	750	1	750
<i>BH1750</i>	1 000	1	1 000
<i>Capteur sol capacitif</i>	800	20	16 000
<i>Multiplexeur</i>	2 000	1	2 000
<i>PCB + boîtier + câbles</i>	—	—	2 500
<i>Alimentation</i>	—	—	1 500
COÛT TOTAL (MAX)			28 250 DA
Marge de 40 pourcents			46 000 – 48 000 DA / serre

8/ Étude de Risque Économique

Risques Stratégiques et de Marché

Risque de Timing et d'Adoption

Risque élevé : Bien que le marché soit en expansion (+168% pour les serres entre 2010-2021), l'adoption de technologies IoT par des agriculteurs traditionnels reste incertaine.

Impact financier : Retard de 12-18 mois dans l'atteinte du seuil de rentabilité

Solution/alternative : Cibler d'abord les grandes exploitations (Groupe Souakri, Groupe Tahraoui) qui ont les moyens et la culture d'innovation

1.2 Risque Concurrentiel

Risque modéré : Présence de concurrents établis (AITECH - winner 2021, AgriLink, Farmonaut)

Impact : Pression sur les prix difficulté à gagner des parts de marché

Solution/alternative :

Différenciation par spécialisation serre maraîchère + climat saharien

Partenariats plutôt que confrontation (FILAHATI pourrait être client)

Prix agressif initial pour pénétration rapide

1.3 Risque de Concentration Géographique

Risque modéré : Dépendance à 2 régions (Biskra 54%, El Oued ~40% de la production)

Impact : Vulnérabilité aux chocs régionaux (climat, politique locale)

Solution/alternative : Expansion progressive vers Adrar et autres régions du sud

9/ Specification Techniques

Le dispositif développé repose sur un **microcontrôleur ESP32 S3 WROOM-1**, équipé d'une connectivité **Wi-Fi et Bluetooth**, ce qui en fait un système **IoT (Internet of Things)**.

L'ESP32 se connecte à un réseau Wi-Fi afin d'**héberger localement une interface web** accessible depuis un navigateur. Cette interface permet aux utilisateurs de consulter en temps réel les données collectées par les capteurs grâce à une **API embarquée** directement sur le microcontrôleur.

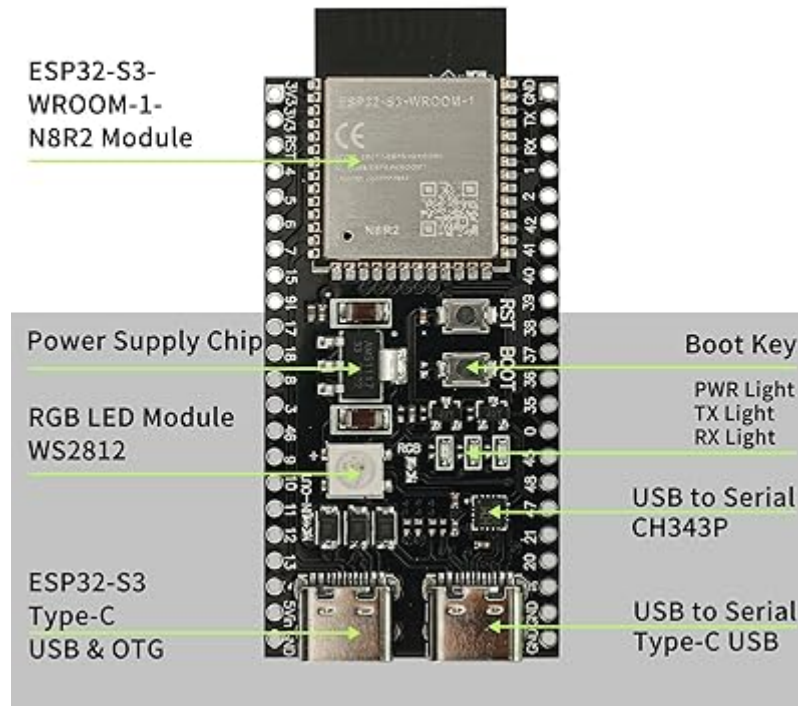
Le site web est développé à l'aide des technologies **HTML, CSS et JavaScript**.

Capteurs et composants du prototype

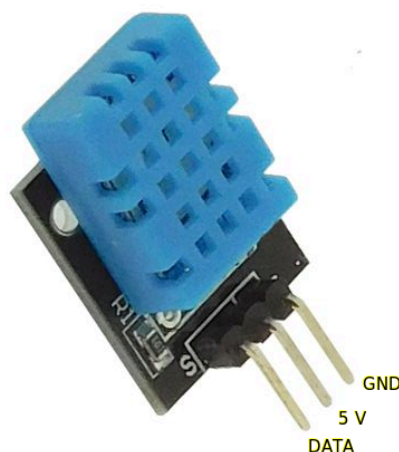
Le prototype intègre les composants suivants :

- ESP32 S3 WROOM-1

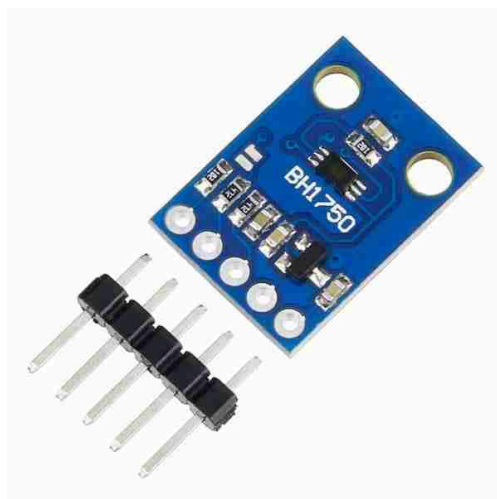
ESP32-S3-DevKitC-1



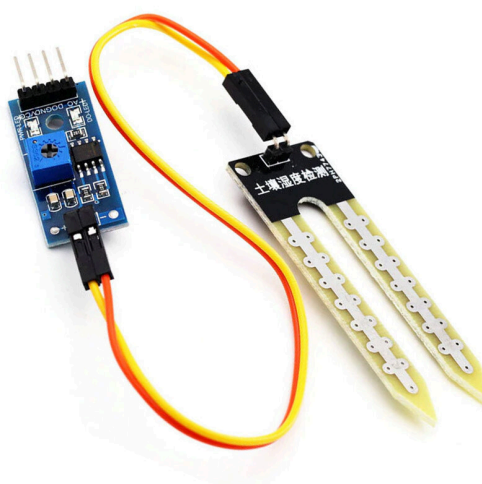
- Capteur de température et d'humidité DHT11



- Capteur de luminosité BH1750



- Capteur(s) d'humidité du sol



Les données mesurées par ces capteurs sont traitées par l'ESP32 puis rendues accessibles aux utilisateurs via l'interface web.

Services externes

Lorsque l'accès à Internet est disponible, le site hébergé par l'ESP32 peut également exploiter une **API météo open source**, permettant d'afficher des informations météorologiques externes en complément des données locales.

Évolution vers un produit final

Dans une version future et plus aboutie, le projet pourrait évoluer vers un **produit fini** intégrant :

- Un **boîtier étanche** adapté à un environnement agricole.
- Un **PCB personnalisé** regroupant l'ESP32 et les différents composants électroniques.
- Une **extension du nombre d'entrées/sorties**, rendue possible grâce à l'utilisation de composants abordables tels que des **multiplexeurs** et des **shift registers**, supprimant ainsi les limitations liées au nombre de broches du microcontrôleur.
- Une **batterie adaptée** assurant la mobilité du dispositif.

Afin d'optimiser l'autonomie, l'ESP32 devra mettre en œuvre des mécanismes d'**économie d'énergie**, notamment en désactivant les services et sous-systèmes non utilisés à un instant donné.

Contrôle d'équipements agricoles

Une version avancée du dispositif pourrait également permettre le **contrôle à distance d'équipements agricoles**, tels que :

- Pompes
- Vannes
- Lampes UV
- Autres équipements électriques

L'ESP32 serait alors capable d'activer ou de désactiver ces équipements à l'aide de **relais** ou **d'interrupteurs électroniques**, avec ou sans connexion filaire selon l'architecture choisie.

Fonctionnement sans accès Internet

En cas d'indisponibilité d'Internet dans la zone géographique, l'ESP32 peut fonctionner en **mode point d'accès Wi-Fi (Access Point)**.

Les utilisateurs pourront alors se connecter directement au réseau Wi-Fi de l'ESP32 et accéder à l'interface web locale sans dépendre d'une infrastructure réseau externe.

FIN DU DOCUMENT